RutaSmart — Especificación de Requisitos (SRS)

IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148

Sarah Isabella Peña Cortes

Docente: Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda

Universidad de San Buenaventura, Bogotá · Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles · Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Información del documento 3

1. Introducción 4

1.1 Propósito 4

1.2 Alcance 4

1.3 Pregunta problema 4

1.4 Justificación 4

1.5 Definiciones y acrónimos 5

1.6 Referencias 5

2. Descripción general 6

2.1 Perspectiva del producto 6

2.2 Funciones del producto 7

2.3 Usuarios 7

2.4 Restricciones 7

2.5 Suposiciones y dependencias 7

3. Requisitos específicos 8

3.1 Requisitos funcionales 8

3.2 Requisitos no funcionales 10

3.3 Interfaces externas 10

3.4 Reglas de negocio 11

4. Trazabilidad con historias de usuario 12

Información del documento

Campo	Valor
Proyecto	RutaSmart — Asistente inteligente para selección de alternativas de transporte
Documento	RS-SRS-001 · Especificación de Requisitos de Software
Estándar de referencia	IEEE 830-1998 / ISO/IEC/IEEE 29148:2018
Versión	1.0
Autora	Sarah Isabella Peña Cortes (sipenac@academia.usbbog.edu.co)
Asignatura	Optativa II: Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
Docente	Ing. Jairo Armando Salcedo Aranda
Institución	Universidad de San Buenaventura, Bogotá
Fecha	Noviembre de 2026

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos de **RutaSmart**, una aplicación móvil Android que ayuda a una persona a elegir la mejor forma de llegar a un destino en Bogotá según sus propias prioridades. Está dirigido al docente evaluador, a la autora y a quien mantenga o amplíe el sistema.

1.2 Alcance

RutaSmart permite:

- escribir un origen y un destino;
- definir prioridades de 0 a 5 (tiempo, costo, comodidad, transbordos e impacto ambiental);
- comparar alternativas a pie, en bicicleta, en taxi, en TransMilenio, en bus SITP y combinadas;
- recibir una recomendación con puntaje y explicación;
- conversar con un asistente de inteligencia artificial que justifica la recomendación;
- guardar el historial de búsquedas, en el teléfono y en la nube;
- administrar el servicio: un administrador ve estadísticas de uso, suspende líneas cerradas y publica avisos para todos.

Fuera de alcance:

- navegación GPS paso a paso en tiempo real;
- horarios en vivo de los buses;
- pagos de pasajes;
- datos oficiales de toda la red: se usa una red de ejemplo con 50 paradas y 10 líneas de Bogotá.

1.3 Pregunta problema

¿Cómo puede una aplicación móvil desarrollada en Kotlin ayudar a una persona a seleccionar, de forma objetiva y personalizada, la alternativa de transporte más adecuada para llegar a un destino, considerando las rutas, paradas y medios de transporte disponibles y los criterios propios del usuario?

1.4 Justificación

Una misma persona puede llegar a su destino caminando, en bicicleta, en bus, en TransMilenio, en taxi o combinando medios. Cada opción difiere en tiempo, costo, transbordos, comodidad y huella ambiental, y esas diferencias no siempre son evidentes al decidir.

Aplicaciones como Google Maps, Moovit o Citymapper muestran rutas, pero no permiten que el usuario **pondere sus propios criterios**. Tampoco explican en lenguaje natural por qué una opción es mejor. RutaSmart cubre ese vacío: combina un motor de puntaje propio, transparente y probado, con un asistente de IA que explica la decisión.

1.5 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification.
RF / RNF	Requisito funcional / no funcional.
HU	Historia de usuario (Scrum).
Alternativa	Forma completa de ir del origen al destino; tiene uno o varios tramos.
Tramo	Parte del trayecto hecha con un solo medio y, si es transporte público, con una sola línea.
TransMilenio (Metro)	Sistema de transporte masivo tipo BRT; en el código, clase Metro.
SITP	Sistema Integrado de Transporte Público (buses zonales); en el código, clase Bus.
Puntaje	Valor de 0 a 100 que resume qué tan bien cumple una alternativa los criterios del usuario.
Dijkstra	Algoritmo de camino más corto en un grafo con pesos (aquí, minutos).
Room	Librería de Android para usar SQLite con objetos.
Firestore	Base de datos NoSQL en la nube de Firebase.
Gemini	Modelo de lenguaje de Google usado por el asistente.
COP	Peso colombiano.

1.6 Referencias

- IEEE Std 830-1998 e ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
- Documento de diseño inicial «RutaSmart: Asistente Inteligente para Selección de Alternativas de Transporte hacia un Destino» (formato IEEE).
- Documentación oficial de Kotlin, Jetpack Compose, Room, Firebase y la API de Gemini.
- Documentos del proyecto: RS-SDD-001, RS-STP-001, RS-STR-001.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

RutaSmart es una aplicación nativa Android (Kotlin + Jetpack Compose).

- **Cálculo:** el motor de rutas y de puntaje se ejecuta en el teléfono, así que funciona sin internet.
- **Datos:** el historial y las preferencias se guardan en Room y, con sesión, en Cloud Firestore.
- **IA:** el asistente se conecta a Google Gemini por HTTPS y tiene un respaldo local.

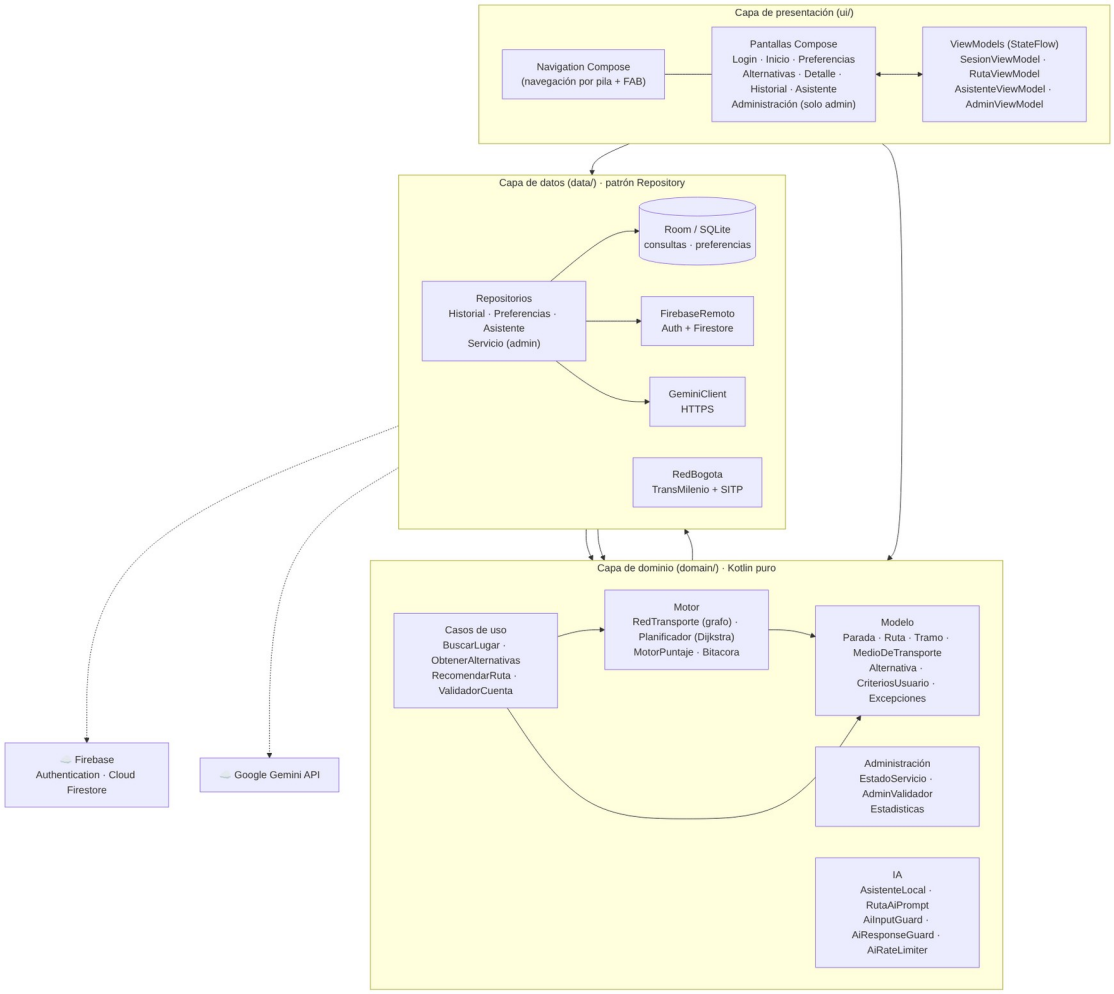


Figura 1. Componentes del sistema

2.2 Funciones del producto

Módulo	Funciones
Cuenta	Registro, inicio/cierre de sesión, recuperación de contraseña, modo invitado.
Búsqueda	Origen y destino con sugerencias, intercambiar, lugares populares, hora pico.
Preferencias	Pesos de 0 a 5 para 5 criterios y medios permitidos.
Alternativas	Generación, métricas, puntaje, ranking, recomendación explicada.
Detalle	Mapa esquemático, paso a paso, abrir en Google Maps.
Asistente	Chat con IA (Gemini) y modo local; aviso de IA.
Historial	Guardado automático, sincronización, repetir, eliminar.
Administración	Solo administradores: estadísticas de uso, suspender/reactivar líneas, avisos de servicio.

2.3 Usuarios

Usuario	Descripción	Necesidad principal
Estudiante	Se desplaza a la universidad a diario.	Equilibrar costo y tiempo.
Trabajador	Viaja en hora pico.	Llegar a tiempo con pocos transbordos.
Visitante	No conoce bien la ciudad.	Saber qué medio usar y dónde subir.
Persona con conciencia ambiental	Prefiere medios limpios.	Ver las emisiones de CO_2.
Administrador	Opera el servicio (inicia sesión con admin@rutasmart.com).	Conocer el uso y avisar de cierres para que nadie reciba rutas que no funcionan.

2.4 Restricciones

- Android 8.0 (API 26) o superior.
- Las tarifas y la red de transporte son de referencia y aproximadas.
- La IA requiere una clave de Google AI Studio (GEMINI_API_KEY); sin ella, el asistente responde en modo local.
- La nube requiere el archivo google-services.json del proyecto Firebase.

2.5 Suposiciones y dependencias

- El usuario conoce el nombre aproximado de su origen y destino.
- Firebase y Gemini están disponibles. Si no lo están, la app degrada de forma controlada al modo local.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos funcionales

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de cuenta	El sistema debe permitir crear una cuenta con correo y contraseña (Firebase Authentication), validando formato de correo, longitud mínima de 6 caracteres y que la confirmación coincida.	Alta
RF-02	Inicio y cierre de sesión	El sistema debe permitir iniciar sesión, conservar la sesión entre aperturas y cerrarla desde cualquier pantalla.	Alta
RF-03	Recuperación de contraseña	El sistema debe enviar un correo de restablecimiento de contraseña a la dirección indicada.	Media
RF-04	Modo invitado	El sistema debe permitir usar la aplicación sin cuenta (o sin Firebase configurado), guardando la información solo en el teléfono.	Alta
RF-05	Origen y destino	El usuario debe poder escribir el origen y el destino con sugerencias de lugares, sin importar tildes ni mayúsculas.	Alta
RF-06	Accesos rápidos	El sistema debe ofrecer intercambiar origen y destino y una lista de lugares populares.	Baja
RF-07	Criterios ponderados	El usuario debe poder asignar un peso de 0 a 5 a tiempo, costo, comodidad, transbordos e impacto ambiental.	Alta
RF-08	Medios y hora pico	El usuario debe poder elegir los medios de transporte permitidos e indicar si viaja en hora pico.	Alta
RF-09	Generación de alternativas	El sistema debe generar alternativas a pie, en bicicleta, en taxi, solo TransMilenio, solo SITP y TransMilenio + SITP, buscando el camino más rápido en la red (Dijkstra).	Alta
RF-10	Métricas por alternativa	Para cada alternativa se deben calcular tiempo total, costo, transbordos, comodidad promedio, distancia y emisiones de CO_2.	Alta
RF-11	Puntaje y recomendación	El sistema debe calcular un puntaje de 0 a 100 según los criterios, ordenar las alternativas, marcar la recomendada y explicar por qué.	Alta
RF-12	Detalle de ruta	El sistema debe mostrar el mapa esquemático de la ruta, el paso a paso por tramo y permitir abrirla en Google Maps.	Media

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-13	Asistente de IA	El usuario debe poder conversar con el asistente «Rutina», que explica la recomendación con los datos de la búsqueda (Google Gemini) y responde en modo local si la IA no está disponible.	Alta
RF-14	Guardado en historial	Cada búsqueda exitosa debe guardarse automáticamente en el historial local (Room).	Alta
RF-15	Sincronización en la nube	Con sesión iniciada, el historial y las preferencias deben sincronizarse con Cloud Firestore mientras haya conexión.	Media
RF-16	Gestión del historial	El usuario debe poder consultar, repetir, eliminar una búsqueda o borrar todo el historial.	Media
RF-17	Manejo de errores	Ante errores (ruta no encontrada, ubicación inválida, servicio no disponible, criterios incompletos) se debe mostrar un mensaje comprensible, nunca el error técnico.	Alta
RF-18	Rol de administrador	El sistema debe reconocer como administrador a quien inicie sesión con el correo admin@rutasmart.com (igual que Mercadito con admin@mercadito.com) o tenga documento en admins/{uid}, y mostrarle el botón 🛠️ y el panel de administración; los demás usuarios no lo ven.	Alta
RF-19	Estadísticas de uso	El administrador debe ver un resumen de las búsquedas de todos los usuarios: total, usuarios activos, búsquedas de los últimos 7 días, puntaje, tiempo y costo promedio, rutas más buscadas, opción más recomendada y destinos populares (sin correos ni datos personales).	Media
RF-20	Suspender y reactivar líneas	El administrador debe poder marcar líneas de TransMilenio o SITP como suspendidas (con confirmación); el planificador deja de usarlas en las búsquedas de todos los usuarios hasta que se reactiven. No se permite suspender todas las líneas.	Alta
RF-21	Avisos de servicio	El administrador debe poder publicar, con vista previa, un aviso de hasta 200 caracteres sin enlaces y con nivel (Información, Alerta, Urgente), y retirarlo. El aviso y las líneas suspendidas se muestran en el Inicio de todos los usuarios, incluidos los invitados.	Media

3.2 Requisitos no funcionales

ID	Nombre	Descripción	Atributo
RNF-01	Plataforma	Android 8.0 (API 26) o superior; Kotlin 1.9; Jetpack Compose con Material Design 3.	Portabilidad
RNF-02	Arquitectura	MVVM con capas de presentación, dominio y datos; el dominio no depende de Android (apto para Kotlin Multiplatform).	Mantenibilidad
RNF-03	Rendimiento	El cálculo de alternativas se ejecuta fuera del hilo principal (Dispatchers.Default) y responde en menos de 1 s con la red de ejemplo.	Eficiencia
RNF-04	Funcionamiento sin conexión	Búsqueda, historial y asistente local funcionan sin internet; la nube se sincroniza al recuperar la conexión.	Disponibilidad
RNF-05	Seguridad	Comunicación solo HTTPS, reglas de Firestore por usuario y por rol (el rol de administrador lo verifica Firestore, no la app), claves fuera del código, respaldos deshabilitados y registro (log) solo en depuración.	Seguridad
RNF-06	Usabilidad	Obtener una recomendación en máximo 3 pasos (origen, destino, buscar); textos y errores en español.	Usabilidad
RNF-07	Accesibilidad	Descripciones para lector de pantalla, el color nunca es la única señal, áreas táctiles amplias y fuente del sistema.	Usabilidad
RNF-08	Calidad del código	Pruebas unitarias del dominio (80) y pipeline de integración continua en Azure DevOps.	Mantenibilidad
RNF-09	Privacidad	No se usa la ubicación GPS; solo se guardan nombres de lugares; el historial se puede borrar.	Seguridad
RNF-10	Transparencia de la IA	Se informa que el asistente usa IA, se etiqueta cada respuesta (IA o local) y la IA no puede inventar cifras: usa las calculadas por la app.	Confiabilidad

3.3 Interfaces externas

Interfaz	Tipo	Detalle
Pantallas	Usuario	8 pantallas en Jetpack Compose (la de administración solo para administradores) + botón flotante del asistente (ver Mockups).
Firebase Authentication	Software	Correo/contraseña; SDK oficial; HTTPS.

Interfaz	Tipo	Detalle
Cloud Firestore	Software	usuarios/{{uid}}, usuarios/{{uid}}/consultas/{{id}}, admins/{{uid}} y config/servicio.
Google Gemini	Software	POST generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/{{modelo}}:generateContent; clave en encabezado.
Google Maps	Software	Intent con URL https://www.google.com/maps/dir/?api=1…
Room (SQLite)	Almacenamiento	Base rutasmart.db con tablas consultas y preferencias.

3.4 Reglas de negocio

ID	Regla
RN-01	Caminata directa solo si el recorrido es ≤ 3,5 km; bicicleta ≤ 12 km.
RN-02	Se camina hasta una parada si está a ≤ 1,3 km; transbordo a pie entre paradas ≤ 450 m.
RN-03	Pasaje del transporte público $3.200 por abordaje; cambio entre troncales de TransMilenio gratis; transbordo SITP ↔ TransMilenio $200 (valores de referencia).
RN-04	Taxi: arranque $4.800 + $1.300/km, mínimo $7.200 (referencia).
RN-05	En hora pico bus y taxi van más lento y el transporte masivo es menos cómodo.
RN-06	Puntaje = Σ peso × (mejor + margen)/(valor + margen) / Σ pesos × 100; comodidad = valor / mejor.
RN-07	Origen y destino deben estar a más de 200 m.
RN-08	El asistente acepta mensajes de 1 a 500 caracteres y máximo 10 por minuto.
RN-09	Es administrador quien inicia sesión con admin@rutasmart.com (o tiene documento en admins/{{uid}}, creado solo desde la consola). Las reglas de Firestore verifican lo mismo.
RN-10	Una línea suspendida no se usa en ninguna búsqueda; no se pueden suspender todas las líneas a la vez.
RN-11	El aviso tiene entre 10 y 200 caracteres, sin enlaces, y un nivel: Información, Alerta o Urgente.

4. Trazabilidad con historias de usuario

HU	Como…	Quiero…	Para…	RF	Sprint	Puntos
HU-01	usuaria nueva	crear una cuenta con mi correo	guardar mis búsquedas en la nube	RF-01	3	3
HU-02	usuaria registrada	iniciar sesión y recuperar mi contraseña	acceder a mis datos desde cualquier teléfono	RF-02, RF-03	3	2
HU-03	visitante	usar la app sin crear cuenta	probarla de inmediato	RF-04	3	2
HU-04	usuaria	escribir origen y destino con sugerencias	no tener que conocer la dirección exacta	RF-05, RF-06	2	3
HU-05	usuaria	definir qué me importa más (tiempo, costo, comodidad…)	que la recomendación se ajuste a mí	RF-07, RF-08	2	3
HU-06	usuaria	ver todas las alternativas comparadas	decidir con información objetiva	RF-09, RF-10	2	8
HU-07	usuaria	saber cuál es la mejor opción y por qué	decidir rápido y con confianza	RF-11	2	5
HU-08	usuaria	ver la ruta en un mapa y paso a paso	saber dónde subir, bajar y caminar	RF-12	3	5
HU-09	usuaria	preguntarle al asistente por la recomendación	entender las diferencias entre opciones	RF-13	3	5
HU-10	usuaria	ver y repetir mis búsquedas anteriores	no escribir lo mismo cada día	RF-14, RF-16	3	3
HU-11	usuaria registrada	que mi historial se guarde en la nube	no perderlo si cambio de teléfono	RF-15	3	5
HU-12	usuaria	recibir mensajes claros cuando algo falla	saber qué corregir	RF-17	2	2

HU	Como…	Quiero…	Para…	RF	Sprint	Puntos
HU-13	administradora	entrar a un panel que solo yo veo	gestionar el servicio sin que otros usuarios puedan hacerlo	RF-18	3	3
HU-14	administradora	ver cuántas búsquedas hay y qué rutas se buscan más	tomar decisiones con datos de uso	RF-19	3	5
HU-15	administradora	suspender una línea cerrada y publicar un aviso	que nadie reciba rutas por una línea que no funciona	RF-20, RF-21	3	5

La matriz completa de trazabilidad (RF → HU → CU → CP → código → prueba) está en 02_Matrices/Trazabilidad_Requisitos.xlsx.